Báo cáo chú thích radargram GPR

Vị trí, độ sâu và phân loại dị thường (đường ống, dị vật) trên 10 tuyến đo

1. Vận tốc và cách tính độ sâu

Trong ảnh 4 và ảnh 9, trục phụ bên phải hiển thị độ sâu: **1 m ứng với 20 ns**, **2 m ứng với 40 ns**. Từ đó suy ra phần mềm đang dùng vận tốc **v = 0,10 m/ns** (hằng số điện môi $\varepsilon_r = (0{,}3/v)^2 = 9$). Công thức: **d = v × t / 2 = 0,05 × t** (d: m, t: ns). Toàn bộ độ sâu trong báo cáo dùng v = 0,10 m/ns.

Lưu ý: đây là vận tốc cài đặt của phần mềm, **chưa phải vận tốc đã hiệu chỉnh thực tế**. Đất ẩm/sét ở TP.HCM thường có v ≈ 0,06-0,09 m/ns; khi đó độ sâu thực nhỏ hơn khoảng 10-40% (ví dụ v = 0,08 thì nhân 0,8). Cách chính xác nhất là khớp hyperbol hoặc đào thử một điểm để hiệu chỉnh.

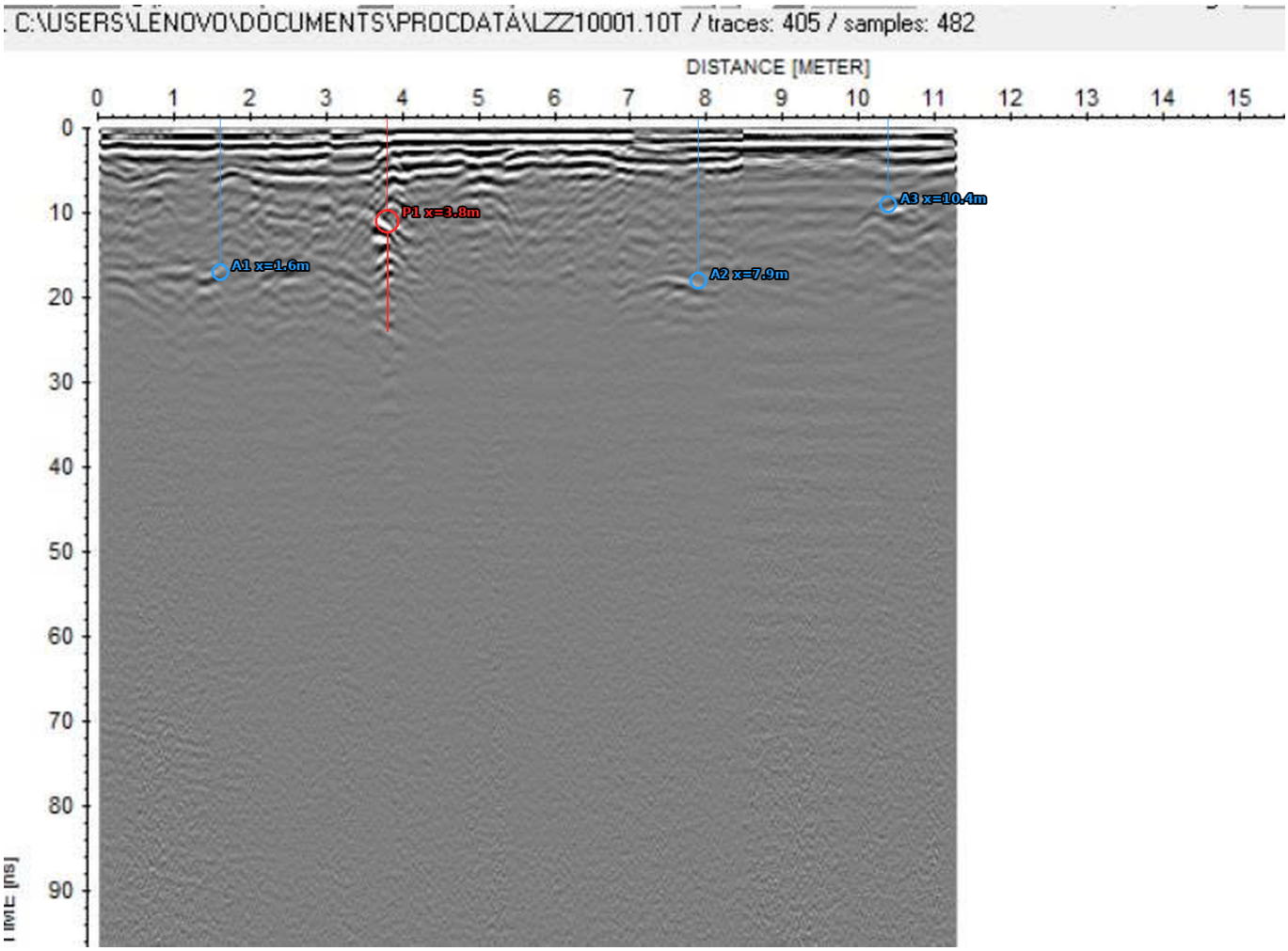
2. Chú giải màu

Đỏ (P): ống/vật kim loại, khả năng cao (hyperbol mạnh, đuôi ringing dài). **Cam (O)**: dị vật hoặc vùng nhiễu loạn (hố đào lấp, móng, cụm vật, ống nhựa). **Xanh (A)**: dị thường yếu, chưa đủ cơ sở kết luận. Vòng tròn là đỉnh hyperbol, đường dọc là vị trí x và phần đuôi tín hiệu.

3. Tóm tắt kết quả

Ảnh	Ký hiệu	x (m)	t (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại
1	P1	3,8	11	0.55	Ống / vật kim loại (khả năng cao)
1	A1	~1,6	17	0.85	Dị thường yếu
1	A2	~7,9	18	0.90	Dị thường yếu
1	A3	~10,4	9	0.45	Dị thường yếu
2	P2	~6,5	8	0.40	Ống / vật kim loại (khả năng cao)
2	O1	~8,0	10	0.50	Vật thể / dị vật
3	O2	1,6 - 2,3	9	0.45	Dị vật lớn / nhiều vật
3	P3	~3,8	9	0.45	Ống / vật kim loại (khả năng cao)
4	O3	7,0 - 9,0 (tâm ~8,0)	10	0.50	Dị vật / vùng đào lấp
4	A4	~7,0	8	0.40	Dị thường
6	A5	~1,0	5	0.25	Dị thường rất nông
8	A6	~2,4	5	0.25	Dị thường rất nông
9	O4	2,0 - 3,0 (tâm ~2,4)	8	0.40	Dị vật nông / vùng nhiễu loạn
10	A7	~2,0	5	0.25	Dị thường rất nông

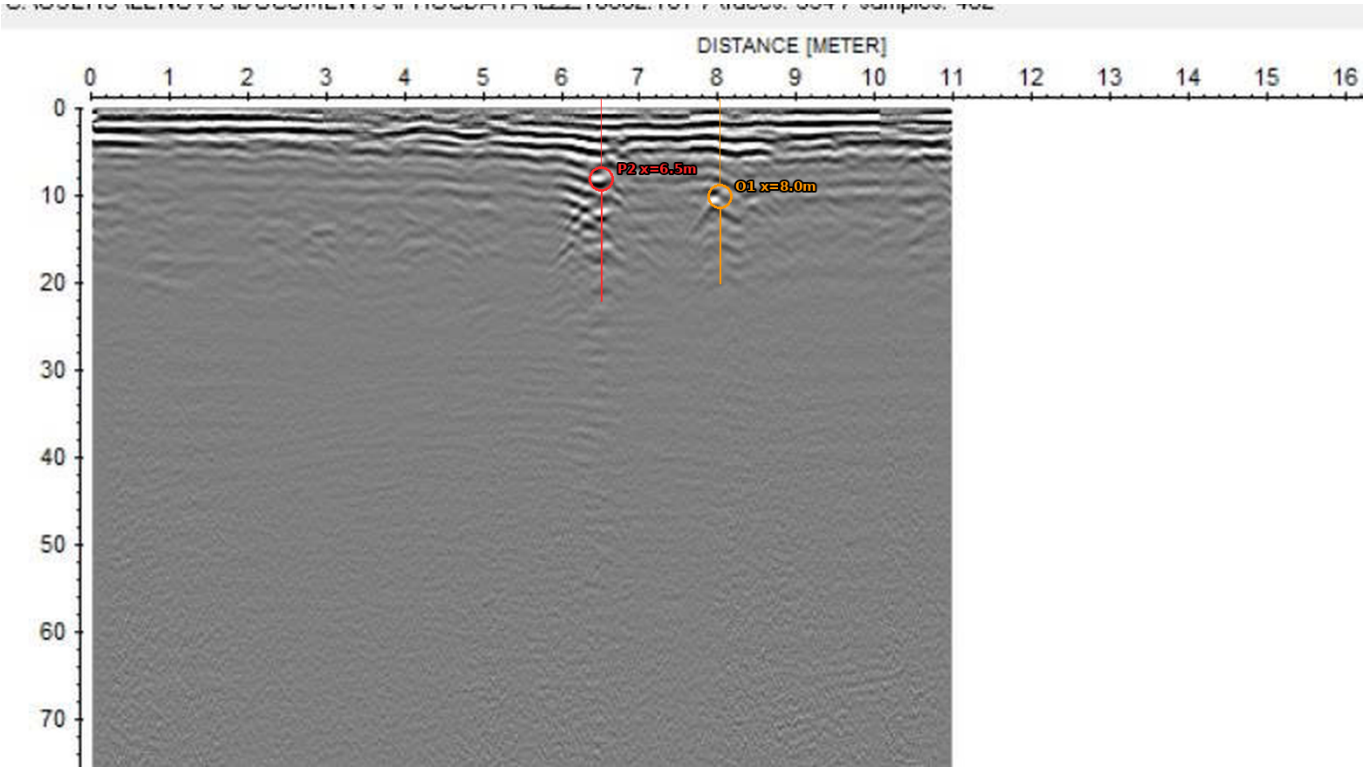
Ảnh 1: LZZ10001 (405 trace, ~11,3 m)



Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
P1	3,8	11	0.55 0.58	Ống / vật kim loại (khả năng cao)	Hyperbol mạnh, biên độ lớn, đuôi ringing kéo tới ~24 ns. Đặc trưng ống kim loại hoặc ống có nước nằm cắt ngang tuyến.
A1	~1,6	17	0.85 0.905	Dị thường yếu	Phản xạ cong nhỏ, có thể là vật nhỏ hoặc đáy lớp lấp.
A2	~7,9	18	0.90 0.927	Dị thường yếu	Vòng cung nông, có thể là vật nhỏ/ranh giới lớp đất.
A3	~10,4	9	0.45 0.477	Dị thường yếu	Phản xạ cong nhỏ gần mặt, chưa đủ để kết luận.

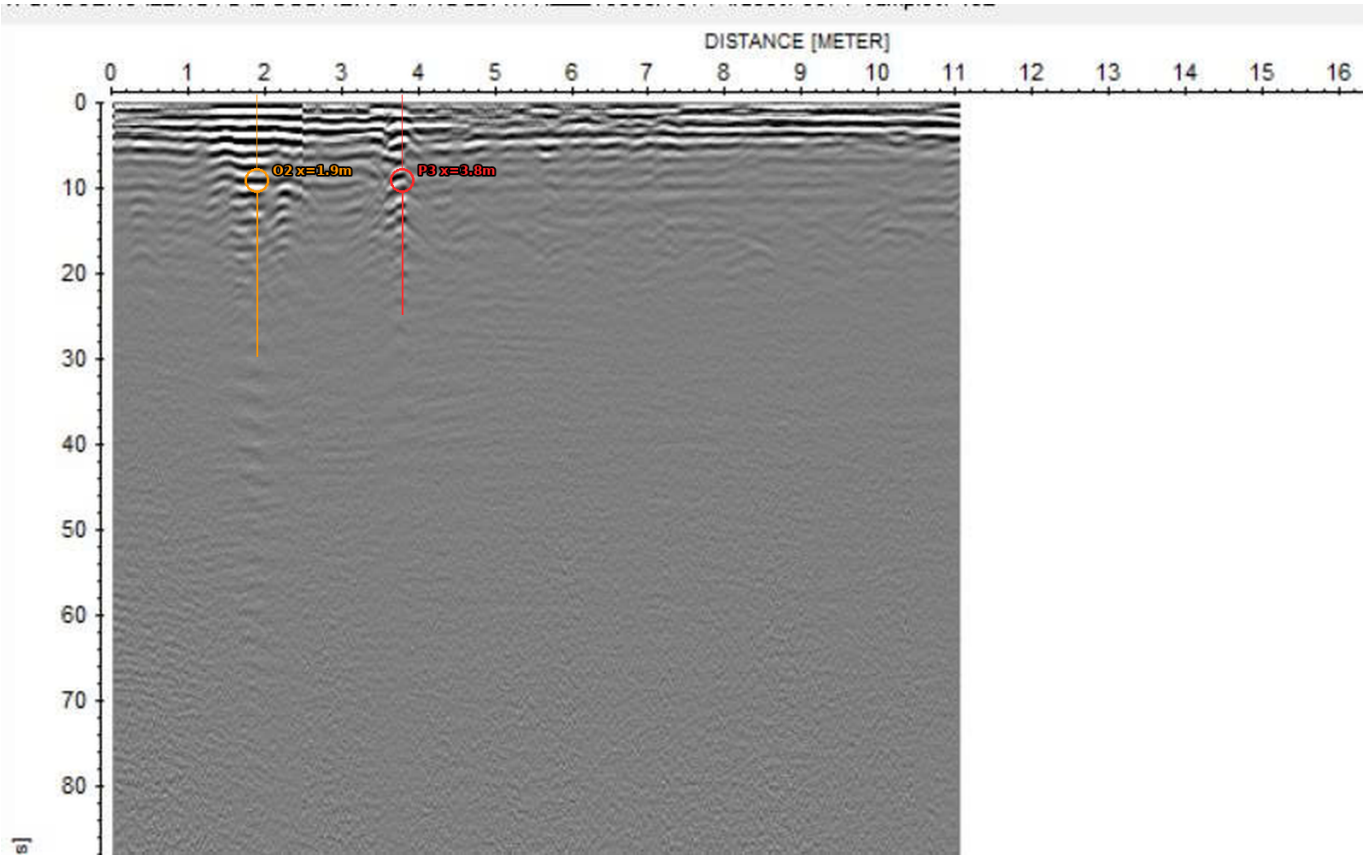
Ghi chú: từ x≈8,5 m biên độ lớp mặt thay đổi đột ngột (có thể do đổi bề mặt hoặc gain).

Ảnh 2: LZZ10002 (~11 m)



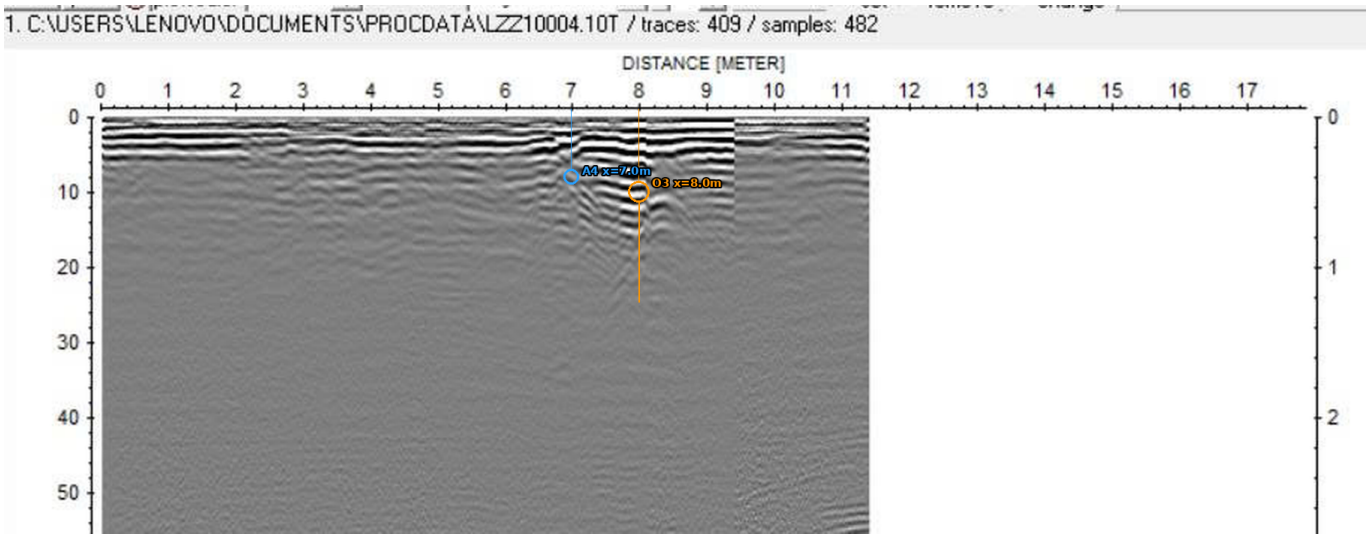
Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
P2	~6,5	8	0.40 0.456	Ống / vật kim loại (khả năng cao)	Hyperbol rõ, đuôi ringing kéo dài tới >40 ns (đặc trưng vật dẫn điện).
O1	~8,0	10	0.50 0.552	Vật thể / dị vật	Hyperbol nhỏ hơn, đuôi ngắn (~20 ns); có thể là ống nhựa, cáp hoặc vật nhỏ.

Ảnh 3: LZZ10003 (~11 m)



Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
O2	1,6 - 2,3	9	0.45 0.51	Dị vật lớn / nhiều vật	Cụm hyperbol chồng nhau, đuôi kéo dài tới ~45 ns. Có thể là nhóm ống song song, hố móng hoặc vật lớn.
P3	~3,8	9	0.45 ~0.51	Ống / vật kim loại (khả năng cao)	Hyperbol rõ, đuôi ~25 ns; cùng vị trí x với P1 (ảnh 1).

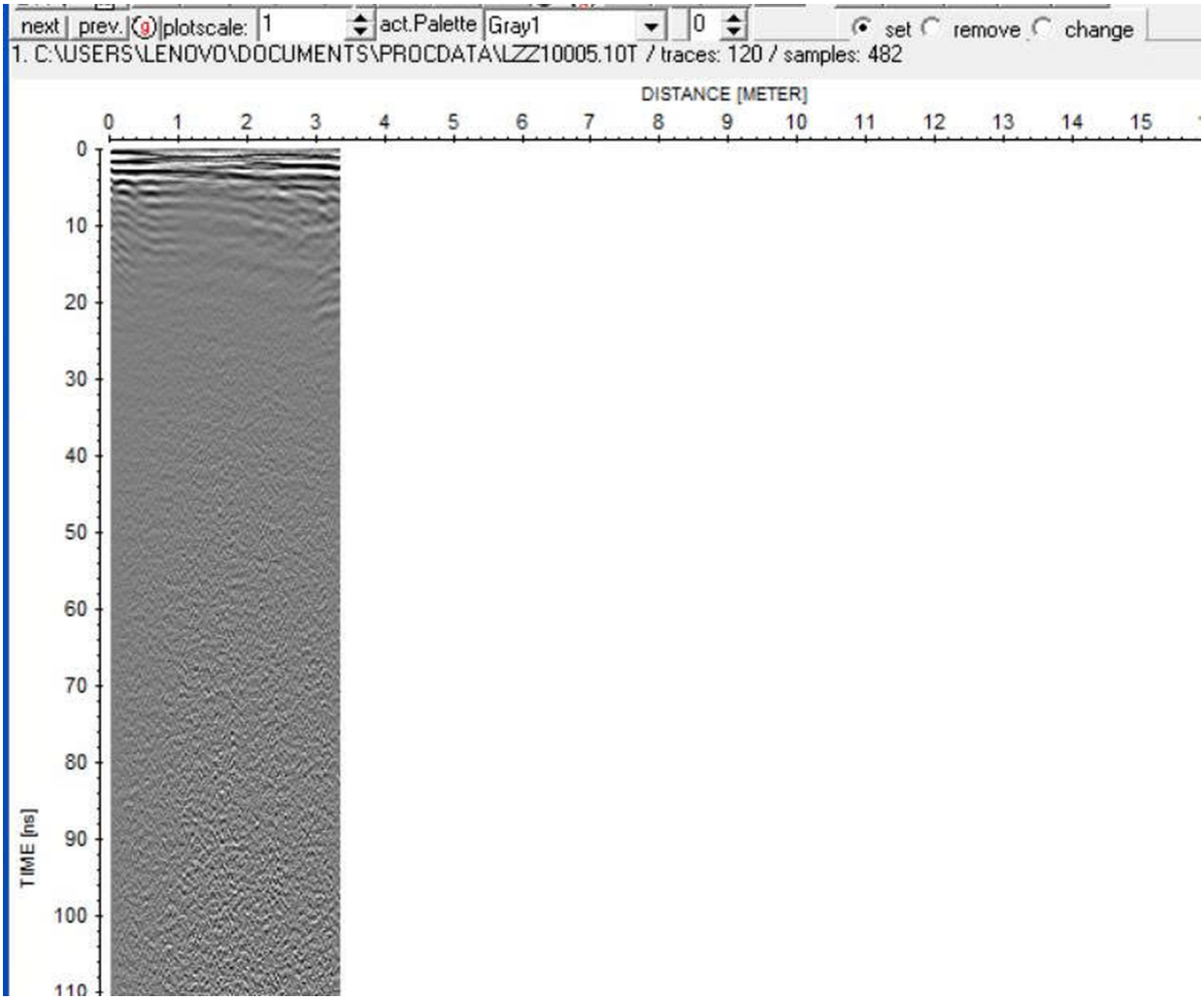
Ảnh 4: LZZ10004 (409 trace, ~11,4 m)



Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
O3	7,0 - 9,0 (tâm ~8,0)	10	0.50 0.56	Dị vật / vùng đào lấp	Nhiều lớp cong, tâm ~8,0 m, đuôi tới ~25 ns. Có thể là hố đào lấp lại, móng hoặc cụm vật thể.
A4	~7,0	8	0.40 0.455	Dị thường	Biên trái của vùng nhiễu loạn.

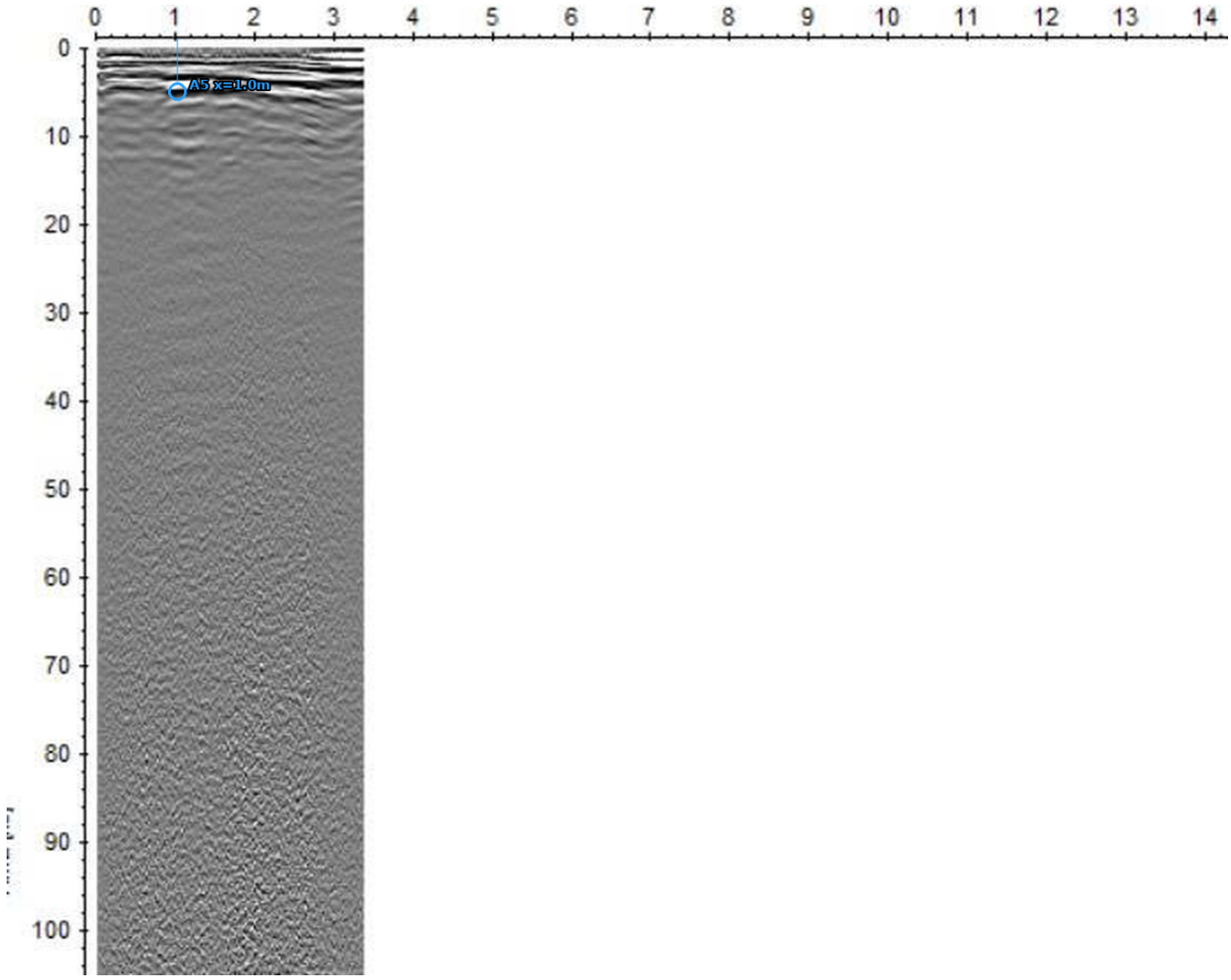
Ghi chú: từ x≈9,5 m có thay đổi biên độ đột ngột dọc theo trục sâu (khả năng nối hai file hoặc đổi gain), không phải dị vật.

Ảnh 5: LZZ10005 (120 trace, ~3,3 m)



Không thấy hyperbol hay dị thường rõ ràng. Chỉ có các phản xạ phẳng ở lớp mặt (0-8 ns).

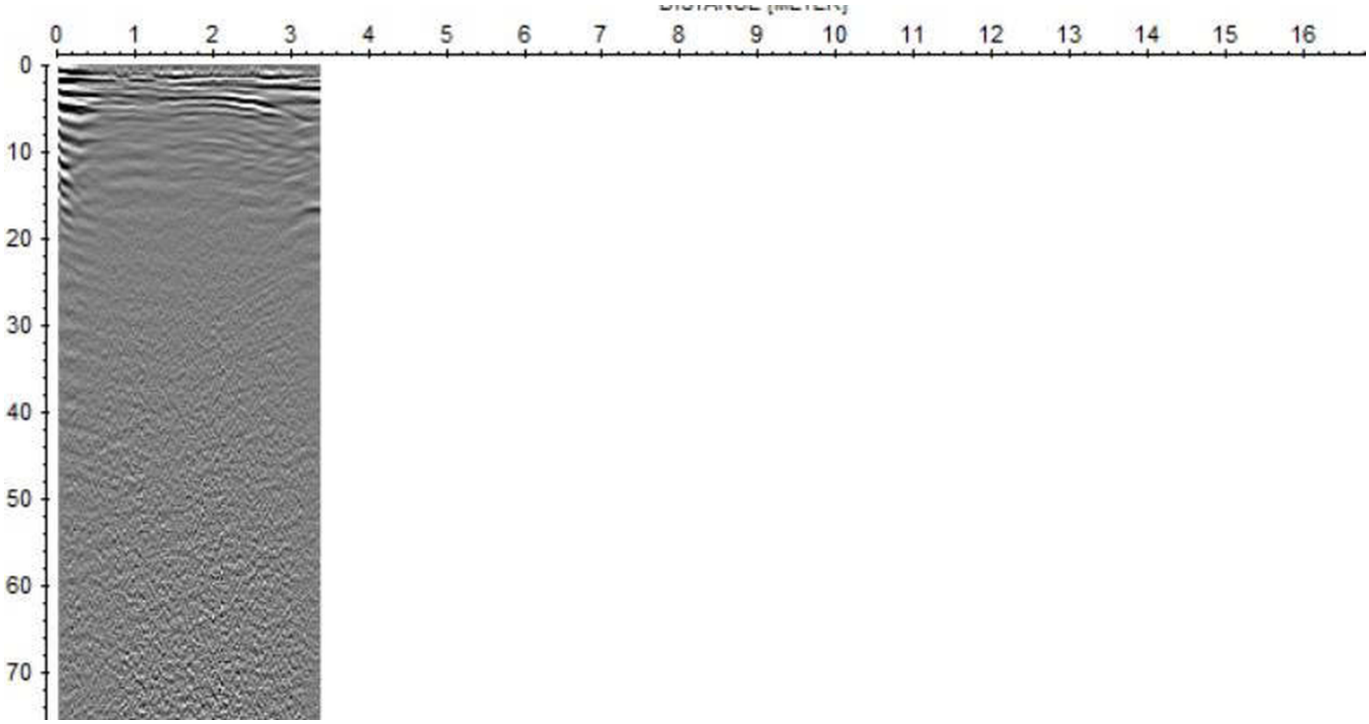
Ảnh 6: Tuyến ngắn ~3,3 m (ảnh 6)



Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
A5	~1,0	5	0.25	Dị thường rất nông	Lớp phản xạ cong nhẹ ở độ sâu ~0,25 m, chưa đủ chắc chắn.

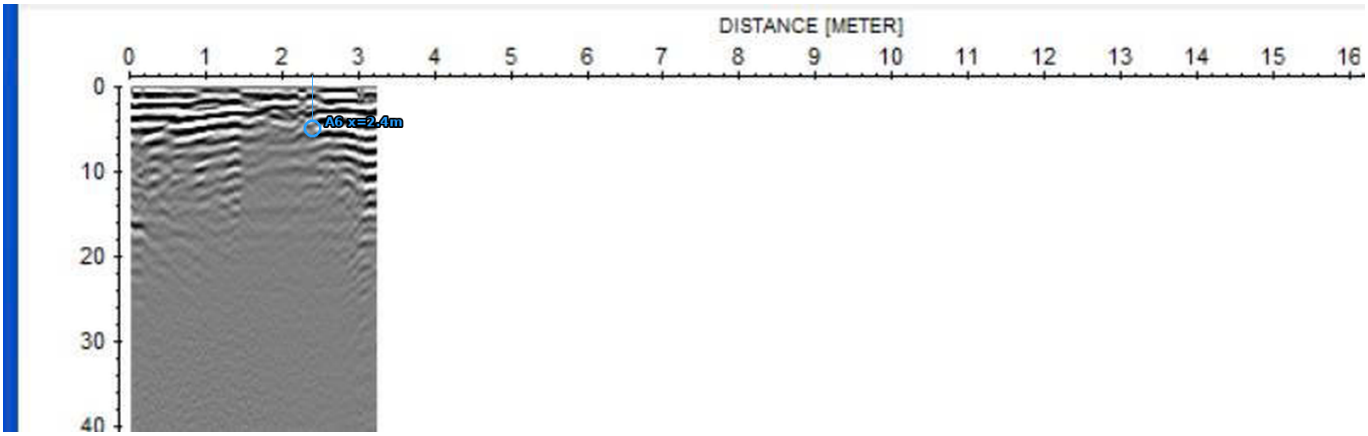
tui ko nghĩ là dị vật

Ảnh 7: Tuyến ngắn ~3,3 m (ảnh 7)



Không thấy dị thường rõ; chỉ có phản xạ lớp mặt hơi cong.

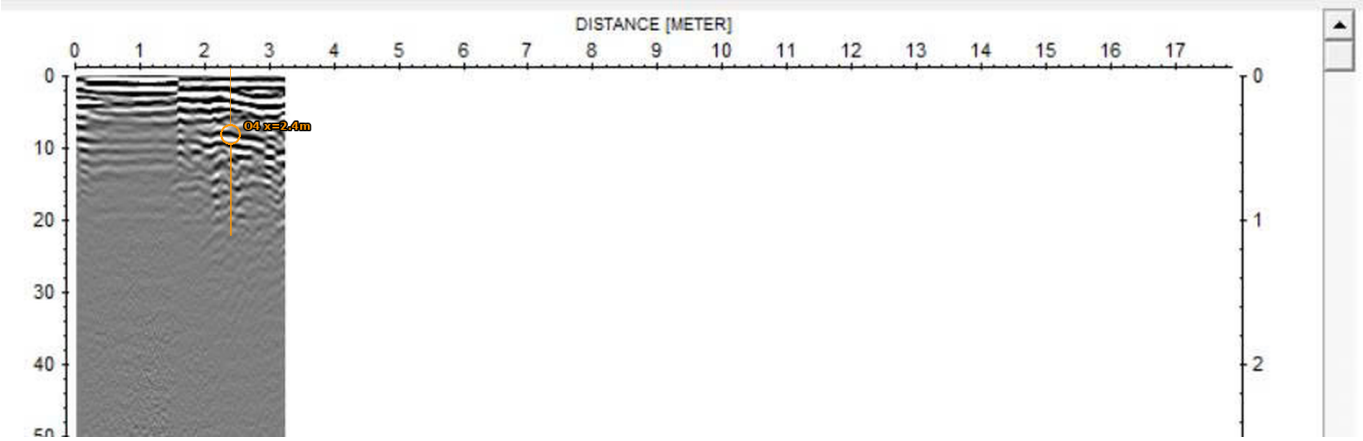
Ảnh 8: Tuyến ngắn ~3,2 m (ảnh 8)



Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
A6	~2,4	5	0.25	Dị thường rất nông	Cụm phản xạ cong ở lớp mặt, có thể là vật nhỏ hoặc thay đổi vật liệu.

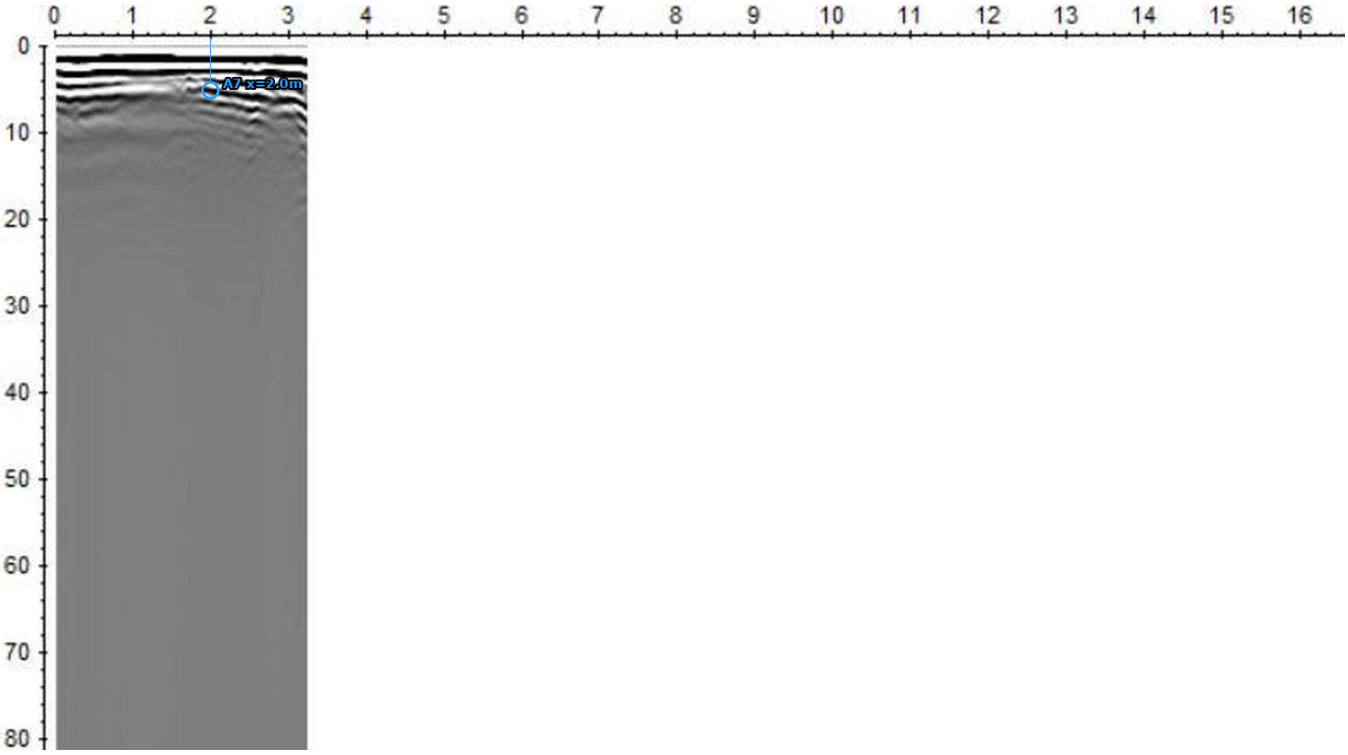
tui cũng ko nghĩ nó là dị vật

Ảnh 9: Tuyến ngắn ~3,2 m (ảnh 9)



Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
O4	2,0 - 3,0 (tâm ~2,4)	8	0.40	Dị vật nông / vùng nhiễu loạn	Nhiều lớp cong, đuôi tới ~22 ns. Biên amplitude thay đổi ở x≈1,6 m.

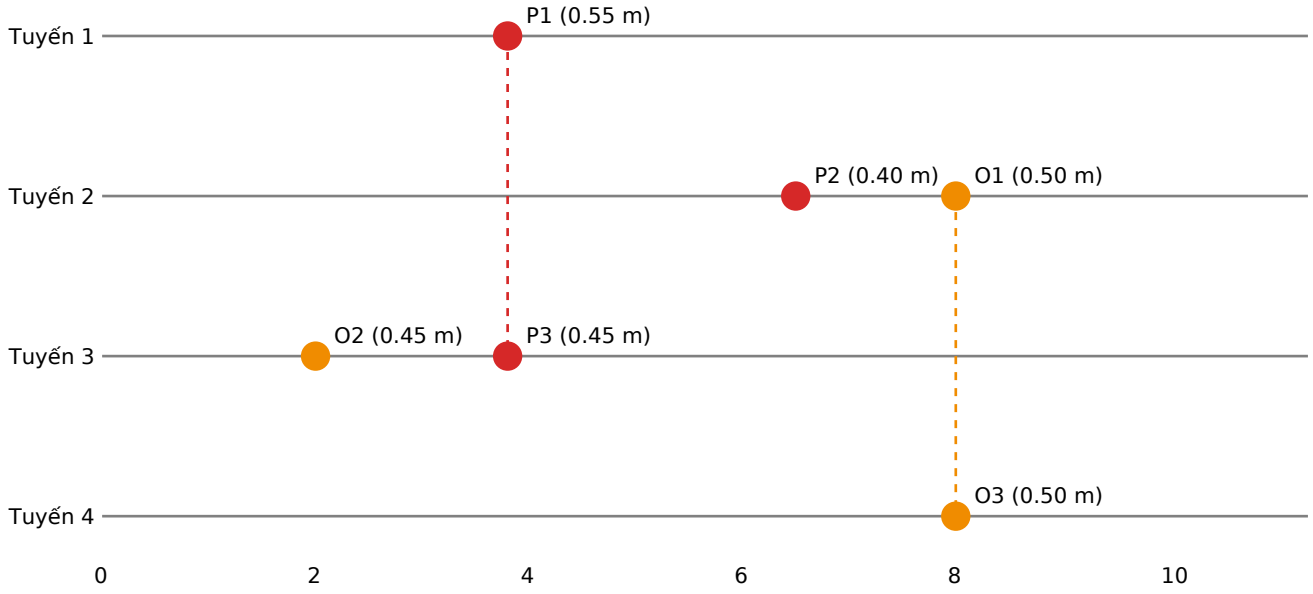
Ảnh 10: Tuyến ngắn ~3,2 m (ảnh 10)



Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
A7	~2,0	5	0.25	Dị thường rất nông	Lớp cong nhẹ ở ~1-2,7 m, chưa đủ để kết luận.

Sơ đồ mặt bằng minh họa (không theo tỉ lệ ngang giữa các tuyến)

Khoảng cách giữa các tuyến 1-4 chưa được cung cấp nên các tuyến được vẽ cách đều chỉ để dễ nhìn. Trục ngang là x (m) dọc tuyến.



4. Nhận định về hướng đi

• **P1 (tuyến 1) và P3 (tuyến 3)** cùng ở x ≈ 3,8 m với độ sâu gần nhau (0,55 và 0,45 m), gợi ý một ống chạy gần vuông góc với hướng đo. Tuy nhiên **tuyến 2 không thấy phản xạ tại x ≈ 3,8 m**, nên giả thuyết này chưa chắc chắn (ống nhựa tín hiệu yếu, tuyến không nằm giữa hoặc hai vật khác nhau).

• **O1 (tuyến 2) và O3 (tuyến 4)** cùng ở x ≈ 8,0 m, độ sâu ~0,50 m, có thể là một hạng mục kéo dài (ống nhựa, cáp, rãnh lấp) chạy vuông góc tuyến đo. Tuyến 4 có vùng nhiễu loạn rộng hơn (7-9 m).

• **P2 (x ≈ 6,5 m, tuyến 2)** chưa thấy tương ứng ở các tuyến khác, có thể là ống chạy chéo hoặc vật thể cục bộ.

• Nếu ống chạy chéo, vị trí x của hyperbol sẽ dịch dần giữa các tuyến; cần khoảng cách và thứ tự tuyến thực tế để xác định góc.

5. Hạn chế

Kết quả đọc từ ảnh chụp màn hình, không có dữ liệu thô nên không khớp hyperbol bằng phần mềm được. Một tuyến 2D chỉ cho vị trí ống cắt tuyến, không cho hướng; vật liệu ống chỉ suy đoán qua đặc điểm tín hiệu. Trước khi đào cần xác minh bằng máy dò ống/cáp, hồ sơ hạ tầng hoặc đào thăm dò bằng tay.